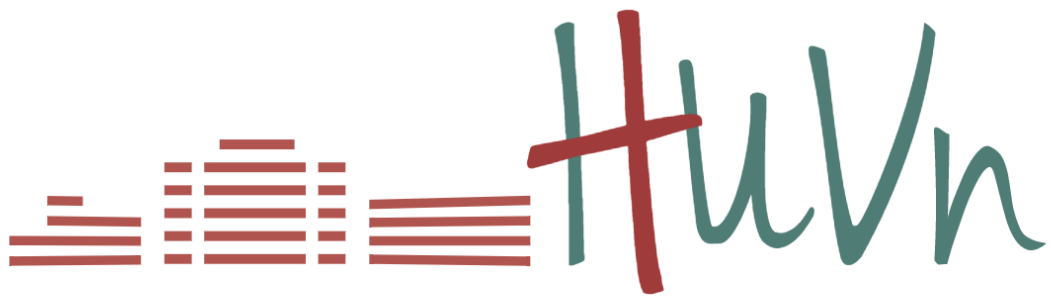


PNT CÓDIGO SEPSIS HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES



HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES

Versión 0.3 10 de enero 2023

RESPONSABLES: Grupo de expertos PROA

Destinado a: Personal sanitario del HUVN

Contents

INTRODUCCIÓN.....	3
Situación previa del diagnóstico y abordaje de la sepsis en el hospital.....	3
Código sepsis.....	4
RESUMEN DE OBJETIVOS CLAVE DE ESTA GUÍA.....	5
IDENTIFICACIÓN DE PACIENTES SÉPTICOS.....	6
Valoración de gravedad.....	6
Re-evaluación de la gravedad en los pacientes vulnerables/frágiles.....	6
ACTIVACIÓN DE ALARMA DE INFECCIÓN GRAVE Y CÓDIGO SEPSIS/SOFA.....	8
TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO EN MENOS DE UNA HORA.....	9
Reevaluación del tratamiento.....	9
Colonización por bacterias resistentes.....	9
Aspectos importantes a considerar en el tratamiento antibiótico.....	9
ALARMA PARA LABORATORIO URGENCIAS MICROBIOLÓGICAS.....	11
Pruebas microbiológicas código sepsis.....	11
Petición.....	11
Tipo de muestras.....	12
Técnicas de diagnóstico rápido.....	13
SOPORTE HEMODINÁMICO (MANEJO DEL SHOCK SÉPTICO).....	15
Activación de la alerta.....	15
Estrategia guiada por lactato.....	15
Ampliación de información sobre soporte hemodinámico.....	16
BÚSQUEDA DE FOCO.....	16
ANEXOS LOS ESQUEMAS DE ACTUACIÓN DEL PROTOCOLO SEPSIS.....	17

INTRODUCCIÓN

La infección grave y su evolución a sepsis son cada vez más frecuentes y se encuentran entre las principales causas de enfermedad crítica y mortalidad, siendo uno de los motivos más frecuentes de ingreso en el hospital y en las unidades de cuidados intensivos, que a menudo complica el curso de otros procesos. Su letalidad es del 10%-20%, mayor que la del ictus, el infarto agudo de miocardio o el trauma grave, y aumenta hasta el 40% cuando se produce shock séptico. En los últimos años, distintas iniciativas nacionales e internacionales han demostrado que la detección y el tratamiento precoces y organizados de la sepsis disminuyen su mortalidad hasta en un 50%.

Debe tratarse como una emergencia médica por lo que un manejo adecuado es crucial para mejorar el pronóstico, considerando que se incluiría en el grupo de enfermedades tiempo-dependientes junto al ICTUS y al Síndrome Coronario Agudo, en las que el retraso diagnóstico o terapéutico influye negativamente en la evolución del proceso.

Este documento desarrolla tres puntos esenciales que tienen un impacto significativo en este objetivo: a) el reconocimiento temprano de los pacientes que cumplen los criterios de sepsis, b) la identificación de aquellos pacientes que sufren una infección y tienen un alto riesgo de progresar a sepsis, y c) realizar una correcta elección y optimización del tratamiento antimicrobiano inicial.

Es en este contexto que surge la necesidad de sistematizar la asistencia a los pacientes con sepsis.

La integración de la SEPSIS en un proceso asistencial definido permitirá la evaluación y seguimiento de indicadores de calidad asistencial.

Situación previa del diagnóstico y abordaje de la sepsis en el hospital.

Hasta el año 2020, el Diagnóstico y abordaje de la Sepsis descansaba en los programas formativos (sobre todo centrados en los Médicos Residentes), y en las recomendaciones publicadas en la Guía de Antibioterapia, que son de acceso voluntario. El PAI de Sepsis de la Consejería de Salud no llegó a tener a terminar de tratarse e implantarse entre los profesionales.

Desde entonces el grupo de expertos del PROA se ofreció y responsabilizó ante la Comisión de Infecciones de elaborar un código sepsis adaptado a nuestro hospital y de buscar un nuevo procedimiento modernizado para mejorar el diagnóstico y tratamiento de la Sepsis.

Código sepsis

Se trata de un proceso cuyo objetivo es la detección precoz de los pacientes con SEPSIS, la aplicación estructurada del conjunto de medidas recomendadas para diagnosticar, monitorizar y tratar a estos enfermos y la definición de unos indicadores asistenciales que permitan evaluar el cumplimiento de las recomendaciones y los resultados de la aplicación del código.

Al igual que en otras patologías (enfermedad coronaria, ICTUS, politraumatismo) la actuación coordinada y eficiente de todos los profesionales implicados en el tratamiento del paciente séptico, nos va a permitir mejorar el pronóstico de dichos pacientes.

La identificación de los pacientes con sepsis constituye uno de los puntos críticos que puede modificar la historia natural de la enfermedad. El Código Sepsis se activará en los pacientes con signos de disfunción orgánica y sospecha clínica de infección. La activación del código sepsis supone el inicio de las medidas de diagnóstico y tratamiento de forma inmediata, pendientes de la confirmación diagnóstica.

El estándar para el reconocimiento precoz de sepsis es el sistema quick-SOFA (qSOFA) y la escala SOFA para el diagnóstico definitivo de sepsis y la cuantificación de la disfunción de órganos. Pero dado que muchas infecciones graves, sobre todo en los pacientes frágiles o inmunodeprimidos, no se hacen evidentes con estos criterios, se considerarán también otros sistemas o escalas más sensibles para la detección precoz de infección, como el SRIS (Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica) y para la valoración de las situaciones de deterioro clínico de cualquier causa (puntuación NEWS, MEWS).

Dentro de la valoración clínica del paciente con sepsis es necesaria la evaluación sistemática de la función de órganos (cardiovascular, neurológico, respiratorio, renal, hepático y coagulación), lo que requiere, además de las constantes vitales y la valoración de diuresis y nivel de conciencia, la realización de un perfil analítico de sepsis, que incluye, como mínimo: hemograma, coagulación, creatinina, bilirrubina, lactato y pro-calcitonina (o en su defecto proteína C reactiva).

En los pacientes con sepsis se debe iniciar tratamiento antibiótico para cubrir todos los microorganismos potencialmente causantes, adaptado al foco de infección, a las características del paciente y a la microbiología local. El tratamiento antibiótico se iniciará siempre tras la obtención de hemocultivos, y en la primera hora desde la detección de la sepsis.

RESUMEN DE OBJETIVOS CLAVE DE ESTA GUÍA

La Sepsis es muy frecuente (se diagnostica todos los días), se reconoce y diagnostica mal o con retraso en muchas ocasiones, y tiene una mortalidad asociada muy elevada (10-40%), tanto mayor cuanto más tarde se diagnostica, más avanzado está el proceso, y más se retrasa el inicio de la antibioterapia.

La ausencia de Foco Reconocible en la Sepsis Grave es un factor de Mal Pronóstico, que se deriva básicamente de una mayor probabilidad de elegir mal el tratamiento antibiótico. La búsqueda y control del Foco Séptico sigue siendo un objetivo prioritario aún después de haberse iniciado la Antibioterapia, porque con frecuencia el control del Foco Séptico puede requerir otras medidas distintas de la Antibioterapia (Cirugía).

La necesidad de mejorar el pronóstico de la Sepsis exige:

- Un mejor reconocimiento clínico de la Sepsis
- Una mejor categorización de los pacientes frágiles o más vulnerables a las infecciones
- Una aceleración y profundización del diagnóstico microbiológico en los pacientes con Sepsis (En los pacientes graves, Microbiología está protocolizando un abordaje microbiológico más precoz y más amplio.
- Una antibioterapia iniciada con extrema rapidez y máxima cobertura (sobre todo si hay riesgo incrementado de colonización por bacterias multi-Resistentes) en los pacientes con infecciones graves (con sepsis) (idealmente en < 1 hora).
- Valoración de la necesidad de soporte hemodinámico.
- Control del foco

IDENTIFICACIÓN DE PACIENTES SÉPTICOS

La identificación de los pacientes se realizará mediante identificación del paciente con sospecha de infección. Esta sospecha dependerá del lugar de la infección y puede ser, entre otros: Pacientes con Fiebre o hipotermia, tiritonas/escalofríos, semiología focal infecciosa, lesiones cutáneas (rash, petequias, livideces, cianosis...) o, en pacientes con mayor riesgo de infecciones graves, cualquier síntoma agudo o afectación considerable del estado general sin una clara atribución etiológica alternativa y alteraciones en pruebas de laboratorio.

En la sala de triaje si está en urgencias, o por enfermería si está en planta, la presencia de cualquiera de los anteriores síntomas activaría el protocolo para la detección de un posible paciente séptico.

El algoritmo completo propuesto para la identificación de los pacientes sépticos puede consultarse al final de este PNT, en los anexos.

Valoración de gravedad

Ante esta situación se procede a una toma de constantes vitales (Temperatura, Frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca...) nivel de conciencia, SaO₂; y de forma opcional y en caso de disponer de ella se evaluarán los resultados de laboratorio y microbiología. Entonces se procede a una evaluación de la gravedad mediante los siguientes criterios:

"- FR > 21"

- Cualquier disminución del nivel de conciencia (Glasgow < 15)

- TA Sistólica < 100 mmHg

- TAM < 70 mmHg o necesidad de Vasopresores

- Hipoxemia (PaO₂/FiO₂ < 400, PaO₂ < 85 con aa. ó Sat. O₂ < 95)

- Diuresis en 24 h < 500 mL

- Trombopenia (< 150.000 plaquetas/mm³)

- Bilirrubina total > 1.2 mg/dL

- Creatinina > 1.20 mg/dL

Cualquier paciente que cumpla más de uno de estos criterios (>1 criterio) se activaría el protocolo SEPSIS.

Re-evaluación de la gravedad en los pacientes vulnerables/frágiles

Si no se cumplen 2 criterios de QSOFA/SOFA, hay que plantear una reevaluación más profunda de la gravedad en los pacientes vulnerables/frágiles, que, en términos resumidos, serían los que tuviesen alguno de los siguientes criterios:

Inmunodepresión (> 65 años, Inmunodepresión, Inmunosupresión)

Comorbilidades (> 1 ó 1 grave/descompensada; Charlson > 2)

Material Protésico (Sondas, Catéteres, Prótesis)

Riesgo de colonización por Bacterias multiR

Para esta reevaluación proponemos un índice que integra las propuestas de las Escalas SOFA, SIRS, NEWS, MEWS y un Modelo Predictivo de Bacteriemia –de Infurg Semes, SEMERGEN- [ver más información de estos índices a continuación del algoritmo en el anexo].

ITEM A EVALUAR	3 PUNTOS	2 PUNTOS	1 PUNTO
FRECUENCIA RESPIRATORIA:	> 24/min	> 20/min	> 16/min
PULSIOXIMETRÍA:	< 92%	< 94%	< 96%
PRESIÓN ARTERIAL SISTÓLICA:	< 91 mmHg	< 100 mmHg	
FRECUENCIA CARDÍACA:	> 130/min	> 110/min	> 100
NIVEL DE CONCIENCIA:	3 puntos => Confusión, Glasgow < 15		
TEMPERATURA:	< 35.1°C	> 38.6°C	> 38°C ó <36°C
DIURESIS:	< 10 mL/h	< 30 mL/h	< 45 mL/h
LEUCOCITOSIS:	1 punto => > 12.000/mmc ó <4.000/mmc		
PROTEINA C REACTIVA:		> 200 mg/L	> 100 mg/L
PROCALCITONINA:	> 10 ng/mL	> 2 ng/mL	> 0.5 ng/mL
LACTATO:	> 4 mmol/L	> 3 mmol/L	> 2 mmol/L
CREATININA:	> 3.4 mg/dL	> 1.9 mg/dL	> 1.2 mg/dL
PLAQUETAS:	<50.000/mmc	< 100.000 mmc	<150.000/mmc
BILIRRUBINA	> 5.9 mg/dL	> 1.9 mg/dL	> 1.2 mg/dL

Los pacientes que solo alcancen 1-2 puntos Se continuarán reevaluando cada 1-2 horas y si alcanza o supera los 3 puntos se activará la alarma de infección grave.

ACTIVACIÓN DE ALARMA DE INFECCIÓN GRAVE Y CÓDIGO SEPSIS/SOFA

Una vez identificado el paciente séptico se marcará la hora de activación del protocolo en la historia del paciente y se decidirá el nivel de monitorización. Se solicitarán todas las pruebas analíticas, de biomarcadores y cultivos microbiológicos que no se hayan realizado anteriormente y se administrará una antibioterapia de forma precoz y resucitación si precisa.

Tanto cuando se active la alarma por infección grave como cuando se detecte una sepsis se pondrán en marcha los siguientes procedimientos a la mayor brevedad posible para cumplir con lo arriba explicado (y sin ningún orden de prioridad concreto):

- **Tratamiento antibiótico en menos de una hora y con cobertura antimicrobiana >95% (considerando nuestra flora patógena local).**
- **Alarma para el laboratorio de microbiología.**
- **Soporte hemodinámico.**
- **Control del foco.**

TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO EN MENOS DE UNA HORA

Se debe iniciar el tratamiento antibiótico lo antes posible, idealmente en la primera hora tras la detección, y con elevada cobertura antimicrobiana (tasa de acierto en la antibioterapia empírica >95%), usando para ello las herramientas de consulta que tenemos actualmente a nuestra disposición, que son:

- Llamada al busca de los expertos en enfermedades infecciosas: 699182-699183-613080-120223
- Consulta de la guía de tratamiento empírico local del HUVN, elaborada y actualizable en función de nuestra flora patógena local. Disponible en la web y mediante acceso a través del panel de aplicaciones ([enlace](#))
- En la plataforma ATHOS-PRISMA usar los protocolos predefinidos para sepsis o por foco si lo tenemos localizado.

Reevaluación del tratamiento

En cuanto se disponga de información microbiológica sobre el microorganismo o cómo máximo 48 h tras el inicio debe reevaluarse el régimen establecido de tratamiento de cara a establecer un tratamiento dirigido más óptimo, mejorar la eficacia, prevenir la toxicidad y evitar el desarrollo de resistencias.

La Antibioterapia empírica de Rescate ha de plantearse de manera precoz, en cuanto se considera fracasada la Antibioterapia previa y se mantiene el diagnóstico de infección grave no controlada. Si en 48-72 horas, no hay mejoría clínica significativa, debe replantearse la estrategia. (Contactar con UGC Enfermedades Infecciosas 699182-699183-613080-120223).

Colonización por bacterias resistentes

La colonización por bacterias multi-resistentes es un claro factor de riesgo para la elección de una antibioterapia empírica ineficaz, y subsiguientemente, de gravedad y mortalidad. Hay que sospecharla -y tenerla en cuenta para la elección de la antibioterapia empírica- e investigarla (con cultivos de screening en exudado nasal y/o rectal), en pacientes con las siguientes circunstancias:

- Con antibioterapia activa en los 3-6 meses previos.
- En contacto reciente con el sistema sanitario o residencias sociosanitarias en los 3-6 meses previos.
- Con inmunodepresión.
- Con colonización previa o contacto con pacientes con colonización conocida.

Aspectos importantes a considerar en el tratamiento antibiótico

Otros aspectos que pueden mejorar la efectividad de la Antibioterapia Empírica:

- Asegurar una buena cobertura etiológica conociendo nuestra Flora Local específica (Disponemos de un Mapa Microbiológico Local).
- Prescribir los Antibióticos con Objetivos PK/PD que maximizan la concentración del antibiótico en el foco séptico, ya que se correlaciona bien con la eficacia clínica.

- Considerar también la necesidad de elegir tratamientos y estrategias que puedan suprimir o retrasar la emergencia de resistencias durante el tratamiento.
- Considerar la Combinación de antibióticos como estrategia que puede optimizar la cobertura, la potencia erradicadora antibacteriana, y la capacidad de suprimir la emergencia de resistencias durante el tratamiento.

ALARMA PARA LABORATORIO URGENCIAS MICROBIOLÓGICAS

Pruebas microbiológicas código sepsis

Estas pruebas se deben solicitar a todos los pacientes con sospecha de sepsis, indicando en los volantes de solicitud: CÓDIGO SEPSIS. La solicitud se realizará a través de la plataforma DIRAYA. El volante de solicitud, junto con las muestras correspondientes, se enviará al laboratorio de microbiología lo más precozmente posible mediante el celador de turno del servicio peticionario, con el fin de darle prioridad en su procesamiento y aplicar las técnicas de diagnóstico rápido pertinentes. Será imprescindible, previamente, contactar con el microbiólogo de guardia en el teléfono 750807.

Petición

Se realizará en Diraya → pruebas → Área Microbiología Molecular (Bacterias y genes de resistencia, detección de ADN/ Hongos, detección de ADN).

Bacterias y resistencias

22/11/2017 / C / Diálisis X [+]

ANDALUZ ANDALUZ, ANA - AN1058871107

Solicitud Pruebas Última solicitud: 21/10/2022 11:42 Estado: Pendiente de extracción

Selección detallada Perfiles Algoritmos Diagnósticos

Filtro Nombre: Espécimen: No especificado Área: MICROBIOLOGIA Molecular (sangre) Mis favoritos Limpiar Filtro avanzado

Añadir Nombre convencional Espécimen

Nombre convencional	Espécimen
MICROBIOLOGIA Molecular (SANGRE)	
Bacterias y genes de resistencia, detección ADN	Sangre

Pág 1/1 (1 registros)

Histórico R. Anular Imprimir Aplicar Aceptar Salir

Candidas

22/11/2017 / C / Diálisis X [+]

ANDALUZ ANDALUZ, ANA - AN1058871107

Solicitud Pruebas Última solicitud: 21/10/2022 11:42 Estado: Petición en espera de asignación

Selección detallada Perfiles Algoritmos Diagnósticos

Filtro Nombre: hong N.Conv Espécimen: No especificado Área: No especificado Mis favoritos Limpiar Filtro avanzado

Añadir Nombre convencional Espécimen

Nombre convencional	Espécimen
MICROBIOLOGIA (cultivo y microscopía)	
Orina (catéter): Cultivo de bacterias+hongos	Orina (catéter)
Cultivo de bacterias+hongos (sangre; informe)	Sangre
MICROBIOLOGIA Molecular (otras muestras)	
Hongos, detección ADN (muestra biológica)	Muestra biológica (ver PC)

Pág 1/1 (3 registros)

Histórico R. Anular Imprimir Aplicar Aceptar Salir

Tipo de muestras

Para detectar el agente infeccioso causante del proceso, se deben obtener las muestras adecuadas para realizar los cultivos microbiológicos pertinentes y/o pruebas rápidas antes del inicio del tratamiento antibiótico (recomendable, si es posible).

Se extraerán siempre muestras para hemocultivo y urocultivo, así como muestras para cultivo de todos los focos de infección que se consideren fuentes posibles de infección siempre que sea factible y que no provoque una demora sustancial en el inicio del tratamiento antibiótico.

A- Hemocultivos:

- Se realizarán 2 extracciones (como mínimo). Las dos extracciones se pueden realizar de forma simultánea, pero de diferentes lugares anatómicos (ej: ambos brazos).
- Volumen de sangre: en adultos se deben extraer 10-20 ml de sangre en cada extracción repartidos entre un frasco aerobio y otro anaerobio en cada extracción. Es importante inocular primero el frasco anaerobio, evitando la entrada de aire, y después el frasco aerobio. En niños extraer entre 1-5 ml e inocular en frasco pediátrico.
- Procedimiento: mediante venopunción directa (previa asepsia adecuada mediante clorhexidina alcohólica al 2%), evitando extracción a través de dispositivos intravasculares (excepto en sospecha de bacteriemia relacionada con el catéter); en este caso se realizará una extracción a través del catéter y otra mediante venopunción, para comparar los tiempos de crecimiento de ambas extracciones.

B- Urocultivos:

Se debe solicitar en principio a todos los pacientes con sospecha de sepsis. Se trata de una prueba fácil de obtener, rentable y de alto interés diagnóstico. Si es posible, se obtendrá mediante micción espontánea, o mediante sondaje vesical, minimizando en todo caso la posible contaminación de la muestra mediante las técnicas de limpieza y asepsia habituales.

C- Otras muestras:

Se deben obtener todo tipo de muestras que se consideren representativas del proceso infeccioso.

- Sospecha de meningitis: muestra de LCR.
- Sospecha de infección respiratoria: muestra de esputo, muestra de orina para antigenuria de legionella y neumococo, exudado nasofaríngeo para estudio de SARS-CoV2 o gripe (en periodo epidémico).
- Sospecha de infección intraabdominal: drenaje de absceso o líquido peritoneal.
- Sospecha de infección de piel/partes blandas: muestras de heridas, abscesos, biopsias, etc.
- Sospecha de infección de catéter: muestra de la punta del catéter junto a hemocultivo obtenido dentro de los 30' siguientes a la retirada; si no se ha

retirado el catéter, utilizar la técnica del tiempo diferencial de positividad entre extracción venosa y otra de catéter.

Técnicas de diagnóstico rápido

Actualmente en el Servicio de Microbiología del HU Virgen de las Nieves están disponibles una serie de técnicas de diagnóstico rápido de la sepsis, tanto a nivel de identificación del agente etiológico como de obtención de sensibilidad a antibióticos.

A- Técnicas realizadas a partir de hemocultivos positivos:

El principal inconveniente de estas técnicas es el retraso en el diagnóstico de la sepsis, ya que primero tiene que positivizar el hemocultivo para poder realizarse.

- Identificación mediante MALDI-TOF MS.
- Identificación y detección de mecanismos de resistencia mediante FilmArray®.
- Identificación y antibiograma mediante sistema Accelerate Pheno System®.

Los dos primeros tienen la ventaja de que son más rápidos (30' - 1'10 h), pero tienen el inconveniente de que no proporcionan antibiograma. El último tiene la ventaja de que si proporciona antibiograma, pero el tiempo hasta alcanzarlo es de aproximadamente 7 horas.

B- Técnica realiza a partir de muestra de sangre periférica: T2 RNM

Estas técnicas se ofertan de 8,00-20,00 h (días laborables) y de 8,00-15,00 h (fines de semana y festivos).

Existen en la actualidad 3 tipos de paneles: detección de bacterias (*E. faecalis*, *E. coli*, *K. pneumoniae*, *P. aeruginosa* y *A. baumannii*), detección de los principales mecanismos de resistencia y detección de *Candida*.

- Los dos primeros se realizarán simultáneamente (se requerirán 2 tubos de sangre de 4 ml) ante pacientes con sospecha de sepsis sin hemocultivos extraídos, cuando éstos no hayan positivizado aún, o cuando se trate de un paciente con tratamiento antibiótico prolongado y sospecha de sepsis.
- El último se realizará en pacientes con sospecha de sepsis de origen fúngico sin hemocultivos extraídos o que no hayan positivizado aún, o pacientes con tratamiento antifúngico prolongado y con sospecha de sepsis fúngica.

El médico peticionario deberá contactar con el microbiólogo de guardia, y desde el laboratorio de microbiología se le enviará un contenedor (tubo de hemograma - tapón color morado) de 4 ml para la extracción de sangre periférica y envío de la muestra a través del celador del servicio peticionario.

La duración del procedimiento es de 3-5 h. Una vez finalizado se emitirá el resultado vía telemática y se informará al médico peticionario.

La principal ventaja de esta metodología es que acorta el tiempo de diagnóstico etiológico, al no requerirse la positivización del hemocultivo. El principal inconveniente es que no proporciona antibiograma, por lo que es imprescindible que se sigan extrayendo los hemocultivos de forma rutinaria.

SOPORTE HEMODINÁMICO (MANEJO DEL SHOCK SÉPTICO)

En el momento actual no hay un protocolo aceptado en el que podamos basar la reanimación de los pacientes con código sepsis, y las SSC (Surviving Sepsis Campaign) a lo largo de las sucesivas ediciones ha propuesto medidas cuya máxima debilidad es el insuficiente respaldo de la evidencia como para hacer recomendaciones en firme.

Tres son los pilares fundamentales en el tratamiento de la sepsis:

1. Reanimación efectiva con fluidos y vasopresores
2. Control del foco
3. Antibioterapia empírica precoz y acertada

Dos puntos especialmente importantes en la reanimación efectiva del paciente séptico y que cada vez están más establecidos:

1. “Estrategia adaptada a la situación de cada paciente”, y en el caso de sospecha de sepsis comunitaria se considera que la administración de fluidos precoz de 30 ml/kg de cristaloides es eficaz y segura.
2. “Estrategia guiada por lactato”, solo durante las primeras horas del shock séptico, en las que la hiperlactacidemia es secundaria a disfunción tisular por hipoperfusión, y siempre teniendo en cuenta que las cifras de lactato sérico se han de interpretar en el contexto clínico, descartando otras causas de ese incremento.

Activación de la alerta

Una vez activada la ALERTA (código sepsis) y por consiguiente el protocolo de reanimación, éste debe iniciarse en un área bajo monitorización continua con fluidoterapia durante la fase 1 (30-60 primeros min); 30 ml/kg de peso de solución balanceada o cristaloides (Ionolite o SSF 0.9%).

Estrategia guiada por lactato

Para poder iniciar una estrategia guiada por lactato debe realizarse desde el primer momento una gasometría venosa con determinación de ac láctico.

- Cuando el láctico < 2 meq/l se considera resucitación adecuada y se continuaría con observación.
- Si el láctico está entre 2-4 meq/L y se mantiene la hipotensión, habrá que continuar con la reposición hídrica, e iniciar noradrenalina a dosis bajas (pc 10 mg/100 ml SG5%) inicio 2-ml/h y máximo 5 ml/h. Si persiste hipotensión a pesar de 5 ml/h a pesar de noradrenalina a 5 ml/h AVISAR UCI (754318)
- Si láctico > 4 meq/L en cualquier momento de la evolución, **AVISAR UCI (754318)**.

Nueva Gasometría con medición láctico 1 hora después, tras resucitación hídrica.

Tras la nueva determinación de lactato, el protocolo de actuación vuelve a repetirse hasta que el paciente pasa a observación.

Si el paciente ha pasado al área de observación, realizar la 3ª determinación de lactato 3 horas después, así como monitorización continua también de la diuresis. Si además

de persistir hipotensión, el lactato vuelve a ser >4 o presenta oliguria (0.3 ml/kg/h) durante estas 3 horas, **AVISAR UCI**, ya que el pronóstico de los pacientes sépticos empeora cuando se produce fracaso renal establecido, aumentando la mortalidad, y ese fracaso renal oligúrico puede ser reversible durante las primeras horas antes de quedar establecido completamente.

Ampliación de información sobre soporte hemodinámico

1. *Fluidoterapia en la sepsis y el shock séptico.* Marcio Borges Sa, Iñigo Salaverría, Antonio Couto Cabas. *Med Intensiva.* 2022;46 Supl 1:14-25
2. *Estrategia integral de reanimación del paciente con sepsis y shock séptico.* L. del Río-Carbajo, J. Nieto-del Olmo, P. Fernández-Ugidos, P. Vidal-Cortés. *Med Intensiva.* 2022;46 Supl 1:60-71
3. *Fármacos vasoactivos en el tratamiento del shock séptico.* D. Andaluz-Ojeda, M.L. Cantón-Bulnes, C. Pey Richter, J. Garnacho-Monter. *Med Intensiva.* 2022;46 Supl 1:26-37

BÚSQUEDA DE FOCO

En un paciente que haya sido clasificado como grave se debe buscar y encontrar el foco de la infección en menos de 6 horas mediante:

- Examen físico.
- Tira reactiva de Orina.
- Rx de torax.
- Ecografía abdominal.
- Punción lumbar.
- Cirugía.
- Otras.

ANEXOS LOS ESQUEMAS DE ACTUACIÓN DEL PROTOCOLO SEPSIS